Global Solution

Differentiated Problem Solving

Raul Azzi Corsi

RM569022

1. Problema

Em um dia de falha, o passageiro na plataforma precisa decidir rápido se espera, troca de linha ou sai do metrô. O Metrô publica o status de cada linha, como "Velocidade Reduzida", mas não diz quanto tempo isso custa.
A aplicação CitizenTech calcula a rota mais rápida entre duas estações, e cada trecho precisa de um peso em segundos. Este relatório obtém esse peso a partir do movimento do trem. A velocidade é a variável central: a distância entre estações é fixa, mas a velocidade máxima cai em um dia ruim.
Os limites verificam o modelo em trechos curtos, a derivada mede o custo de cada km/h perdido e a integral confirma que o perfil de velocidade percorre a distância real.

2. Dados e premissas

O modelo usa apenas dados públicos reais, sem valores simulados.

Grandeza	Valor
Distância entre estações **d**	por trecho (ex.: 1397.5 m)
Aceleração **a**	1,1 m/s²
Frenagem **b**	1,2 m/s²
Velocidade máxima **v**	87 km/h (Azul, Vermelha), 83 (Prata), 80 (demais)
Velocidade comercial	30 a 35 km/h por linha

O modelo descreve só o trem em movimento entre duas estações. Ele deixa de fora o tempo parado na plataforma e os trechos rodados abaixo da velocidade máxima. A velocidade comercial, que inclui tudo isso, é usada apenas na validação (seção 7) para medir essa diferença.

3. Modelo

Com aceleração **a**, velocidade constante **v** e desaceleração **b**, a movimentação da composição desenha uma curva trapezoidal. Em extensões menores onde não é possível alcançar v, o gráfico assume formato triangular. O limite de transição equivale ao espaço consumido nas etapas de arrancada e desaceleração:

$$d_s = \frac{v^2}{2a} + \frac{v^2}{2b}$$

Trapézio, quando d ≥ d_s:

$$T = \frac{d}{v} + \frac{v}{2a} + \frac{v}{2b}$$

Triângulo, quando d < d_s (o trem atinge apenas v_pico):

$$v_{pico} = \sqrt{\frac{d}{\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b}}}, \qquad T = \frac{v_{pico}}{a} + \frac{v_{pico}}{b}$$

Exemplo: Artur Alvim → Corinthians-Itaquera (Linha 3) tem d = 1397,5 m e v = 87 km/h = 24,17 m/s. Como d_s ≈ 509 m, o trecho é um trapézio: T = 57,8 + 11,0 + 10,1 ≈ 78,9 s.

4. Limites

O tempo de viagem T(d) é contínuo na distância de transição d_s ≈ 509 m (a 87 km/h): as duas fórmulas chegam ao mesmo valor, cerca de 42,1 s.
Pela esquerda (triângulo), quando d → d_s, v_pico → v. Pela direita (trapézio), d/v → v/(2a) + v/(2b). Os dois limites laterais dão o mesmo resultado:

$$\lim_{d \to d_s^-} T(d) = \lim_{d \to d_s^+} T(d) = \frac{v}{a} + \frac{v}{b} \approx 21{,}97 + 20{,}14 \approx 42{,}1 \text{ s}$$

Na prática, isso garante que o peso de um trecho não dá um salto artificial só porque a distância cruzou 509 m. A Figura 1 mostra T × d de 50 a 1500 m, sem descontinuidade na linha tracejada.

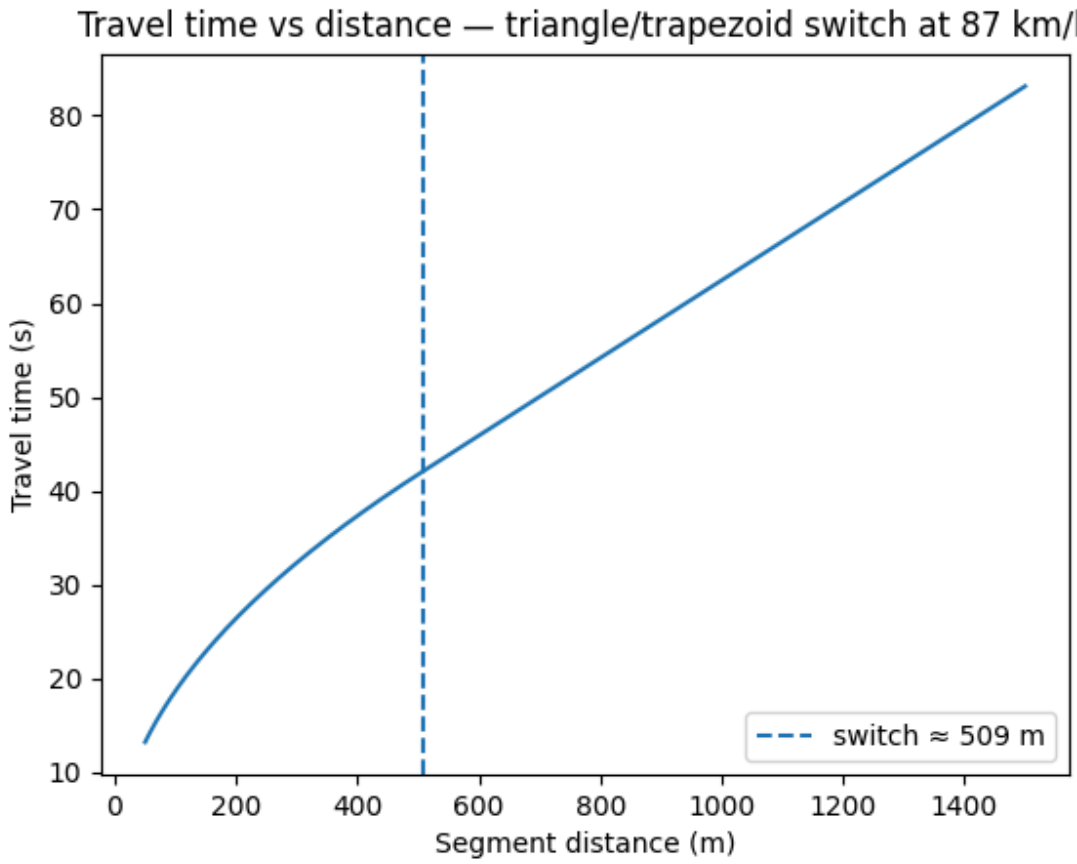


Figura 1: tempo de viagem × distância do trecho a 87 km/h; linha tracejada em d_s ≈ 509 m.

5. Derivada

A derivada de T em relação à velocidade máxima mede o custo da "Velocidade Reduzida": em Artur Alvim → Corinthians, cada km/h perdido acrescenta cerca de 0,42 s.

$$\frac{dT}{dv} = -\frac{d}{v^2} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} \quad \text{(trapézio)}, \qquad \frac{dT}{dv} = 0 \quad \text{(triângulo)}$$

No triângulo a derivada é zero porque o trem nunca atinge v, então reduzir v não muda nada. Igualar dT/dv = 0 no trapézio dá d = d_s, a mesma fronteira da seção 4.

No exemplo, dT/dv ≈ −1,52 s por m/s, ou −1,52 / 3,6 ≈ 0,42 s por km/h. O efeito não é linear: de 87 para 60 km/h, a estimativa linear seria 27 × 0,42 ≈ 11,4 s, mas a diferença real é 19,5 s (98,4

− 78,9). Como o termo d/v² cresce quando v cai, cada km/h a menos custa mais que o anterior. A Figura 2 mostra a curva T × v, mais íngreme em baixa velocidade.

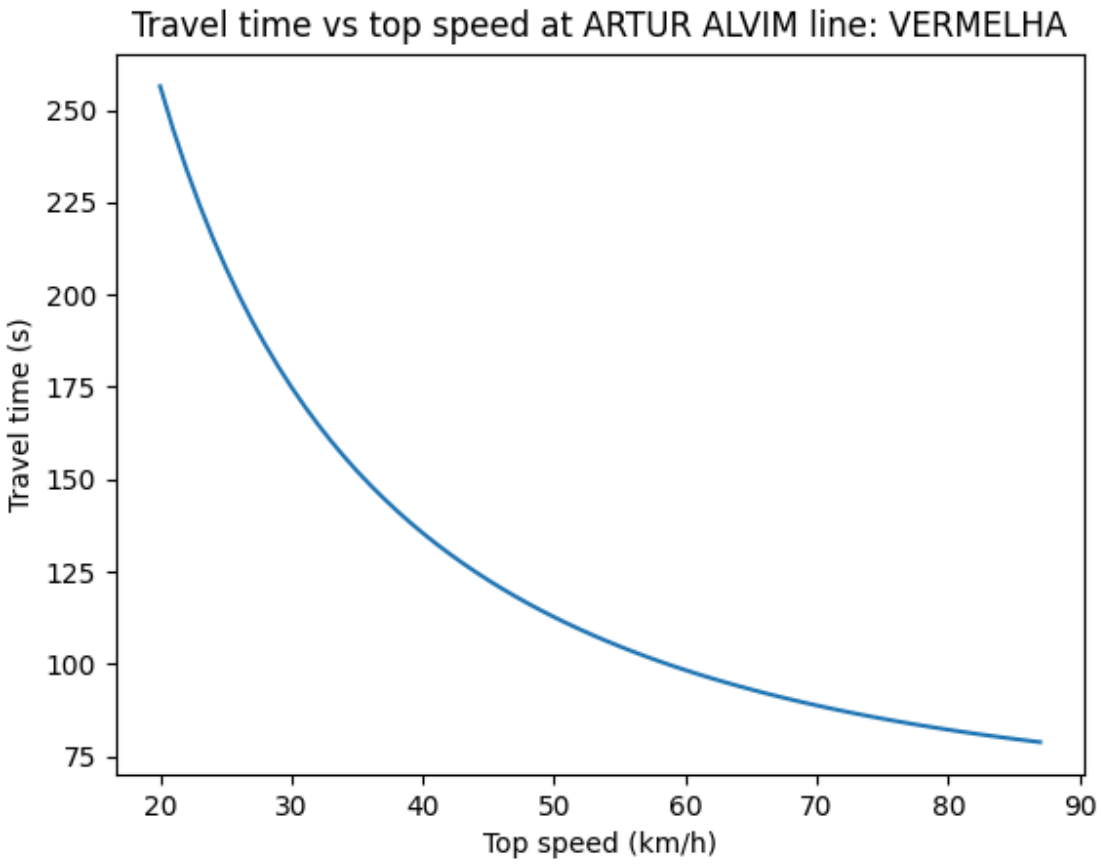


Figura 2: tempo de viagem × velocidade máxima (20 a 87 km/h), Artur Alvim → Corinthians.

6. Integral

A distância percorrida é a área sob v(t), e no modelo essa área é exatamente d. Isso prova que o perfil de velocidade é autoconsistente.

$$d = \int_0^T v(t)\,dt = \underbrace{\frac{v^2}{2a}}_{\text{aceleração}} + \underbrace{d - \frac{v^2}{2a} - \frac{v^2}{2b}}_{\text{cruzeiro}} + \underbrace{\frac{v^2}{2b}}_{\text{frenagem}}$$

As duas rampas somadas formam d_s, a mesma distância de transição da seção 4. Numericamente, IntegrateDistance soma v(t)·dt em Artur Alvim → Corinthians (d real = 1397,52194 m):

dt (s)	Resultado (m)	Erro (m)
0.1	1397.51845	0.0035
0.01	1397.52192	0.00003
0.001	1397.52194	0.0000003

Quando dt → 0, a soma de Riemann converge para d: é a própria definição da integral definida como limite. A Figura 3 mostra o trapézio v(t), cuja área é d.

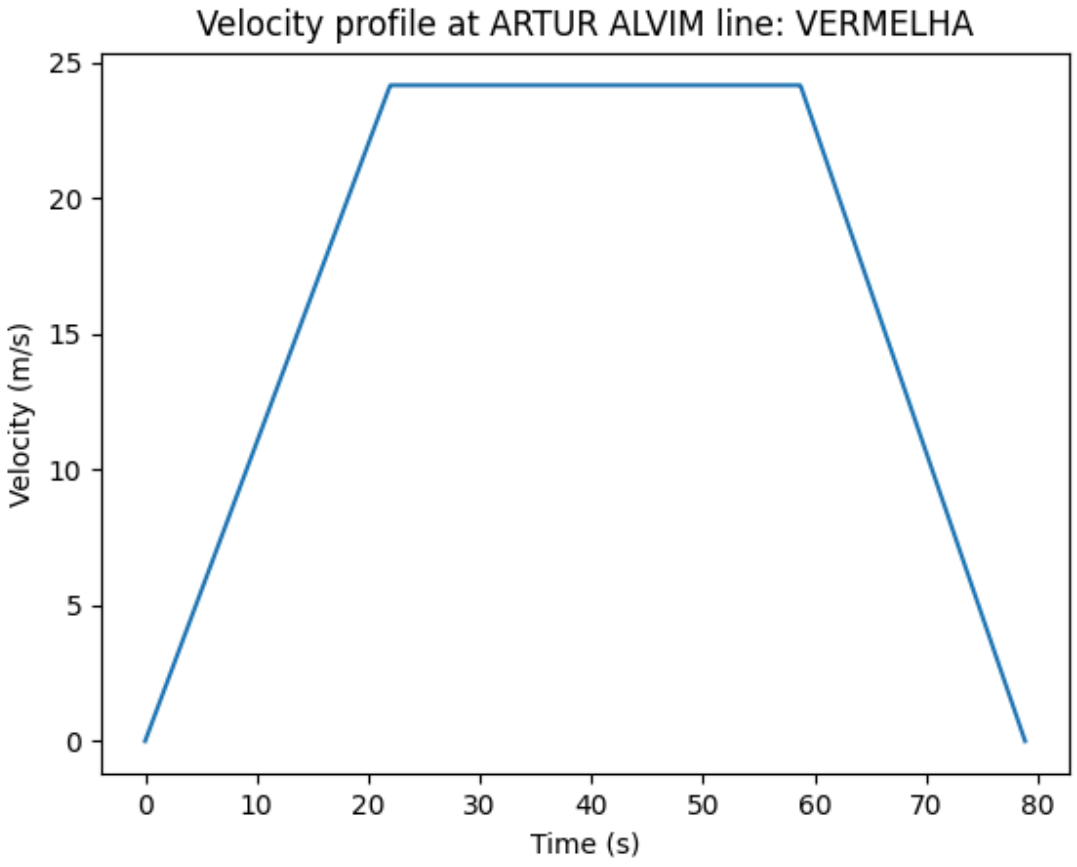


Figura 3: perfil de velocidade v(t) em Artur Alvim → Corinthians; a área sob a curva é d.

7. Validação

O modelo subestima o tempo real em 50 a 70 s por parada, e essa diferença é maior justamente na linha mais lotada.

Para cada linha, a soma de T em todos os trechos foi comparada ao tempo implicado pela velocidade comercial publicada pelo Metrô. A diferença dividida pelo número de trechos é o acréscimo por parada: tempo na plataforma mais circulação abaixo da velocidade máxima.

Linha	Velocidade Comercial (km/h)	Acréscimo por parada (s)
3 - Vermelha	32	69.2
15 - Prata	35	60.3
2 - Verde	32	55.2
1 - Azul	30	49.8

Na Linha 3-Vermelha, o tempo real é 2427 s contra 1251 s do modelo: faltam 1176 s em 17 trechos. O Metrô aponta a Linha 3 como a de fluxo mais concentrado, e na Sé, a estação mais movimentada do sistema, ela recebe cerca de 199 mil passageiros por dia contra 169 mil da Linha 1. Mais lotação significa mais tempo em cada plataforma.

Fontes: Portal da Transparência do Metrô (dataset "oferta" e relatórios de sistema e planejamento); Gazeta SP (números da estação Sé); Diário do Transporte (ocorrência na Linha 3, 07/09/2026).

8. Conclusão

O modelo dá à aplicação um peso em segundos para cada trecho, calibrado com dados reais e sensível à velocidade:

$$\text{peso} = T(d, v) + \text{acréscimo}(\text{linha})$$

O acréscimo ajusta os tempos absolutos, e T capta o formato de cada trecho e o efeito da velocidade. Em Artur Alvim → Corinthians, o peso normal é 78,9 + 69,2 ≈ 148 s. Se a Linha 3 entrar em "Velocidade Reduzida" a 60 km/h, o trecho custa 19,5 s a mais.
Com isso, a rota mais rápida responde ao status em tempo real, e o passageiro na plataforma recebe um número em vez de um aviso vago.

Apêndice: código-fonte

Todos os arquivos ficam em math/models/ e rodam com Python 3.12+.

- travel_time_model.py: modelo central, com TravelTime (seção 3), TravelTimeDerivative (seção 5) e VelocityAt (seção 6).
- integral.py: IntegrateDistance, a soma de Riemann e o teste de convergência em dt (seção 6).
- validation.py: LineRunningTime, LineRealTime e LineOverhead, a comparação com os dados do Metrô (seção 7).
- plots.py: gera as Figuras 1 a 3 em math/plotOutputs/.